小安派工作台 · 上位机功能设计报告

产品：AiPi Workbench（小安派工作台）　　形态：DeepSeek Harness（DSH）桌面端插件　　版本：v0.4　　日期：2026-11-05

> 一句话定位：**让不懂嵌入式的创客，用「拖插件 + 写规则」的方式，把想法变成一块能跑起来的硬件。** 工作台负责「编排」，DSH 负责「理解与生成」，两者在同一个窗口里完成从想法到下发的闭环。

一、整机界面

界面按「左选材、中编排、右看懂、下预览」组织，一屏之内完成全部工作，不需要切换页面：



图 1　整机界面：顶部工具栏（工程与设备操作）、左侧插件库、中间画布、右侧属性、底部逻辑预览、最右内嵌 DSH 会话。

区域	作用

顶部工具栏	新建 / 打开 / 保存、工程名（双击改名）、预览·代码切换、连接设备、支持、下发到设备
左侧插件库	按分类浏览硬件插件，拖到画布使用；可折叠成窄条
中间画布	主机底座 + 6 路 Type-C 接口，插件插上去即成接线
右侧属性	选中节点后显示能力、事件、参数、作者与购买信息
底部逻辑	把接线翻译成「谁触发、做什么」，可切换卡片 / 流图、可运行仿真
最右会话	内嵌 DSH 原生会话，新对话时是官方的欢迎屏

二、硬件插件库

插件库是工作台的「选材区」，承载两类东西：**唯一的主机底座**和**可插拔的功能插件**。



图 2　插件库：顶部分类（全部 / 主机 / 传感器 / 控制类 / 电机类 / AI 语音），主机作为第一项、卡片宽度为两格。

- **分类过滤**：内置 5 个品类，主机单独成类，方便快速定位。
- **卡片信息**：图标 + 名称 + 品类角标；悬停有用途提示。
- **两种放入方式**：直接拖到画布，或在属性面板点「放到画布」。

- **折叠**：折叠后只剩 16px 窄轨（与 DSH 自带折叠图标同尺寸），点击图标展开，不抢画布空间。

三、编排画布

画布是产品的核心心智：**一块主机底座 + 六个 Type-C 接口**，插件插上去就等于完成了物理接线。

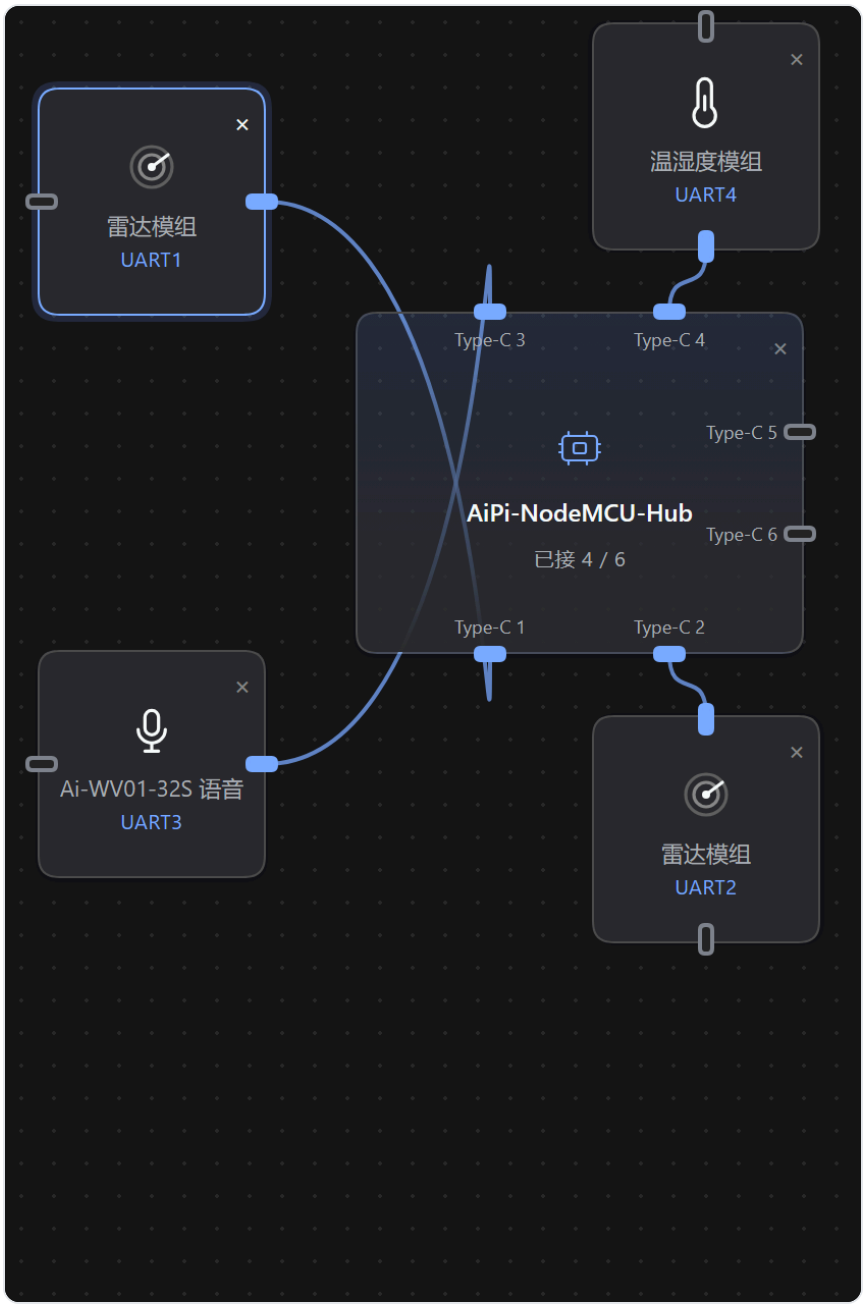


图 3　画布：主机居中，插件按各自接口的方向环绕排布（UART1/2 在下、3/4 在上、5/6 在右），连线自动走线。

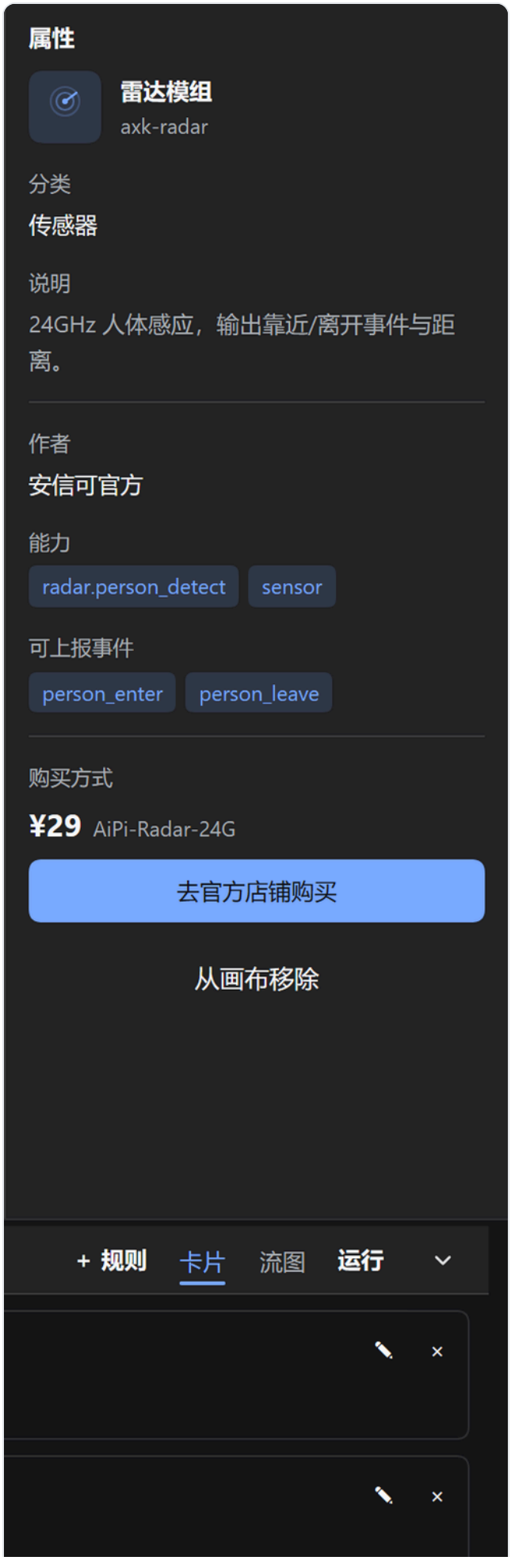
能力	说明

通道分配	插件插入时自动占用最小的空闲 UART（1–6），移除即释放；通道满了会明确提示
自动摆放	按接口方向生成候选位，避开已有节点与画布边界，不会堆在左上角
朝向与连线	插件自动转向对应接口，连线沿接口法线走贝塞尔曲线，颜色随状态变化
选中与删除	点选节点高亮，Delete 或节点右上角 × 删除；选中连线可断开
主机唯一性	主机会话中枢只允许一个，重复添加会被拒绝

说明：主机是「底座」语义，不参与逻辑连线；它负责把六路 UART 上的插件编排成一台设备。

四、属性面板

选中任意节点，右侧给出「这是什么、能做什么、怎么买」的信息，避免用户为查一个参数跳出工作台。


属性
雷达模组
axk-radar
分类
传感器
说明
24GHz 人体感应，输出靠近/离开事件与距离。
作者
安信可官方
能力
radar.person_detect
sensor
可上报事件
person_enter
person_leave
购买方式
¥29 AiPi-Radar-24G
去官方店铺购买
从画布移除
+ 规则
卡片
流图
运行

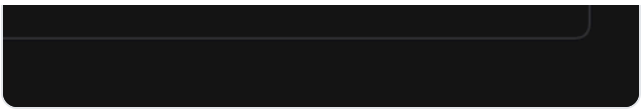


图 4　属性面板：图标、名称、型号、品类、能力标识、上报事件 / 可下发参数、作者与购买链接。

五、逻辑预览（核心创新点）

画布只表达「接线」，真正要下发的是「行为」。逻辑预览把接线翻译成人能读懂、也能改的规则。

5.1 卡片视图



图 5　卡片视图：按「传感器 + 事件」分组，例如「雷达模组·有人靠近 → 开灯 / 语音播报」，动作以胶囊呈现并标注通道与参数。

5.2 流图视图



图 6　流图视图：左列是事件源、右列是动作，自动布局、只读连线，用于快速理解数据流走向。

5.3 运行与仿真

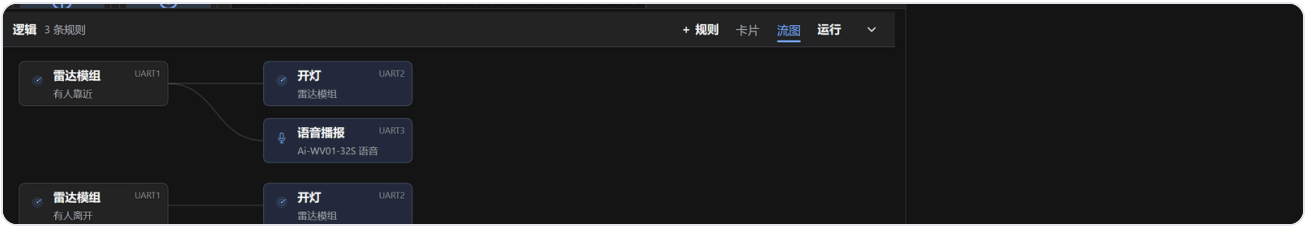


图 7　点击「运行」逐条回放：命中规则高亮、画布上起止插件同时发光、底部输出毫秒级执行轨迹。

能力	说明

自动推断	未编辑时，按「有事件上报的通道 → 有参数下发的通道」自动生成规则，零配置先看到结果
固化为规则	一键把推断结果转成可编辑数据，写入工程文件
增删改	＋规则：选触发通道 / 事件 / 执行通道；✎ 编辑参数；× 删除
参数编辑	按插件能力渲染控件：开关、数字、下拉、文本，杜绝非法输入
双向定位	点规则卡片，画布上对应插件同时高亮
可调高度	上沿可上下拖动，双击复位

六、代码视图与校验



```
{
  "version": "0.2",
  "host": "AiPi-NodeMCU-Hub",
  "channels": [
    {
      "uart": "UART1",
      "plugin": "radar.person_detect",
      "type": "sensor",
      "events": [
        "person_enter",
        "person_leave"
      ],
      "params": []
    },
    {
      "uart": "UART2",
      "plugin": "radar.person_detect",
      "type": "sensor",
      "events": [
        "person_enter",
        "person_leave"
      ],
      "params": []
    },
    {
      "uart": "UART3",
      "plugin": "speech.ask_llm",
      "type": "interaction",
      "events": [],
      "params": [
```

图 8　代码视图：左侧是下发用的 DSL（通道 + 规则），右侧是 8 项静态校验结果，红绿一眼可见。

DSL 是「接线 + 行为」的最终产物，也是下发与回读的依据：

- `channels`：每路 UART 上的插件、能力、事件与参数
- `rules`：`when{uart,event} → then[{uart,action,args}]`

七、工程管理

能力	说明
新建 / 打开 / 保存	工具栏三个按钮，支持 Ctrl+S / Ctrl+O / Ctrl+N
工程文件	`.aipi`（JSON）：节点、视角、规则、设备状态，可版本升级
自动保存	改动后 900ms 静默保存；浏览器刷新后自动恢复，且记住文件句柄
降级保存	不支持文件系统 API 的环境自动退回下载，不阻塞流程
改名与脏标记	工程名双击可改，未保存时标题带 ●

八、内嵌 DSH 会话



图 9　新对话时直接复用 DSH 官方欢迎屏（Logo、探索未至之境、项目与模式选择器）；开始对话后自动切换为原生会话布局。

价值在于「边聊边做」：用户可以直接说「加一个雷达和灯，有人经过就开灯」，由 DSH 理解并落到画布与规则上。

九、Agent 能力（让 AI 真正能操作工作台）

工作台不只给人用，也向 DSH 开放了一组工具，AI 可以完整走完「搭画布 → 写规则 → 校验 → 编译 → 下发」：

工具	作用
`workbench_state`	读画布：节点、UART 占用、规则、插件目录
`workbench_add_plugin`	放插件到画布（自动找空闲通道）
`workbench_remove_plugin`	移除插件并释放通道
`workbench_set_rules`	整体替换逻辑规则
`workbench_validate`	静态校验，返回问题清单
`workbench_compile`	编译成下发 DSL（含规则）
`workbench_simulate`	只读仿真，返回执行步骤
`workbench_save_project` / `open_project`	读写 `.aipi` 工程
`workbench_serial_ports` / `push` / `serial_read` / `serial_close`	枚举串口、下发 AIPI 帧、回读 self-test

下发帧格式：`'AIPI' | 版本 | 类型 | 长度 | JSON 负载 | 校验和`，打包与解包有单元级往返校验。

十、交互与视觉规范

- **主题**：所有颜色取自 DSH 主题令牌，深浅色自动跟随，不写死色值。
- **语言**：跟随 DSH 的 `<html lang>`，中英双语即时切换（含导轨名与提示）。
- **对齐**：顶部工具栏、底部逻辑条同为通栏，不随左右栏折叠而移位；会话区贯穿整高。

- **克制**：无多余装饰线、无拖拽抓手图标，状态只靠颜色与下划线表达。

十一、当前边界与后续规划

阶段	内容	状态
已完成	插件库、画布编排、属性、规则编辑、仿真、代码视图、工程读写、内嵌会话、Agent 工具与串口下发	可用
下一步	真机 self-test 回读与「预期 vs 实际」对比；规则冲突检测	待硬件协议
规划中	多主机 / 多设备工程、插件市场（在线安装）、更丰富的流图交互	未开始

已知限制： ① 会话顶部的「会话标题 / 模式选择器」属于 DSH 会话根组件，插件侧无法取得，因此内嵌会话只呈现内容区与原生 welcome； ② 真机下发依赖 `serialport`（可选依赖），未安装时串口类工具会给出明确错误而不影响其余功能。

本报告基于当前代码仓库实际界面逐屏截图生成，截图脚本：`scripts/report-shots.mjs`。